



DOKUMEN PERANCANGAN

**PERANCANGAN PROTOTYPE POWERWALL TERINTEGRASI PANEL
SURYA DENGAN SISTEM MONITORING BERBASIS IOT**

TEMA CAPSTONE

[SMART RENEWABLE ENERGY]

Diusulkan oleh:

Daffa Arya Riovaldo	;	H1A023051	;	Angkatan 2023
Sinung Wijoyo Ndaru	;	H1A023064	;	Angkatan 2023
Dimas Raihan Anhar	;	H1A023076	;	Angkatan 2023

**TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2026**

IDENTITAS DCP 300

1. Judul Capstone : Perancangan Prototype
Powerwall Terintegrasi Panel Surya
dengan Sistem Monitoring berbasis IoT
2. Tema : Smart Renewable Energy
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Daffa Arya Riovaldo
 - b. NIM : H1A023051
 - c. Angkatan : 2023
4. Anggota 2
 - d. Nama Lengkap : Sinung Wijoyo Ndaru
 - e. NIM : H1A023064
 - f. Angkatan : 2023
5. Anggota 3
 - g. Nama Lengkap : Dimas Raihan Anhar
 - h. NIM : H1A023076
 - i. Angkatan : 2023
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 13 April 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa, S.T., M.T.)
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi, S.T., M.Sc.)
NIP. 197909242003121003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
REVISI DOKUMEN	1
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Ringkasan	1
1.2 Referensi.....	1
1.3 Daftar Singkatan.....	2
BAB 2 PERANCANGAN	3
2.1 Ringkasan Perancangan Sistem.....	3
2.2 Perancangan Sistem.....	3
2.2.1. Perancangan Antarmuka	4
2.2.2. Perancangan Perangkat Keras.....	5
2.2.3. Perancangan Fungsional Sistem	7
2.2.4. Daftar Komponen yang Dibutuhkan.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19
Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Capstone	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar singkatan dalam dokumen	2
Tabel 2. Kebutuhan Fungsional	7
Tabel 3. Tabel kebutuhan fungsional sistem.....	7
Tabel 4. Daftar Komponen yang Dibutuhkan.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wiring Perangkat Keras	4
Gambar 2. Alur komunikasi data dalam perancangan perangkat keras	6
Gambar 3. Hasil perancangan sistem dalam bentuk 3 dimensi.....	7
Gambar 4. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 001	9
Gambar 5. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 002	10
Gambar 6. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 003	11
Gambar 7. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 004	12
Gambar 8. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 005	13
Gambar 9. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 006	14
Gambar 10. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 007	15
Gambar 11. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 008	16
Gambar 12. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 009	17

REVISI DOKUMEN

No	Nama	Daftar Perubahan	Tanggal	Versi
1	Kelompok 1	Inisiasi DCP 300	8 April 2026	0.1a
2	Dimas Raihan Anhar	1. Membenarkan tabel perincian harga 2. Mengisi pendahuluan pakai referensi 3. Menambah Spesifikasi di tabel fungsional	10 April 2026	0.2a
3	Daffa Arya Riovaldo	1. Merevisi rancangan serta captionnya 2. Membuat text untuk subbab total komponen 3. Membuat tabel timeline lebih spesifik	11 April 2026	0.2b
4	Sinung Wijoyo Ndaru	1. Merevisi gambar flowchart 2. Memberi penjelasan di setiap gambar flowchart 3. Merapihkan format dokumen	12 April 2026	0.3a
6	Dimas Raihan Anhar	1. Memperbaiki caption tabel dan gambar 2. Memperbaiki identitas DCP	19 April 2026	0.4a
7	Sinung Wijoyo Ndaru	1. Memperbaiki tabel fungsional menjadi level komponen dan sistem 2. Menambah flowchart ID-REQ 2, 8, 9	24 Mei 2026	1.0
8	Sinung Wijoyo Ndaru	1. Mengubah judul dan isinya 2. Finalisasi Dokumen	4 Juni 2026	2.0

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun prototype powerwall berbasis baterai lithium-ion yang digunakan sebagai sistem penyimpanan energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala kecil. Sistem ini memanfaatkan panel surya 50 Wp sebagai sumber energi utama yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik arus searah (DC). Energi yang dihasilkan panel surya kemudian dialirkan menuju Solar Charge Controller (SCC) tipe PWM 10A yang berfungsi mengatur proses pengisian baterai agar berlangsung secara aman dan stabil. Energi yang telah diatur selanjutnya disimpan pada baterai lithium-ion konfigurasi 3S2P sebagai media penyimpanan energi sehingga dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan.

Melalui arsitektur ini, alat ini tidak harus diisi dayanya secara terus menerus seperti power bank pada umumnya namun selalu siap digunakan dimanapun tempat bahkan di tempat yang tidak ada listrik untuk mengisi daya powerbank. Fitur lainnya juga powerbank dan panel surya bisa di copot pemasangan apabila baterai pada powerbank sudah penuh menjadikannya lebih praktis efisien saat dibawa menjadikannya alat yang praktis dan berguna bagi orang yang sedang berpergian jauh [3].

1.2 Referensi

Rujukan referensi spesifikasi.

1. Datasheet Solar Panel
[OptiMate-Solar-Duo-5A-controller-Link1.pdf](#)
2. Datasheet MPPT
[CN3791 pdf, CN3791 Download, CN3791 Description, CN3791 Datasheet, CN3791 view :: ALLDATASHEET ::](#)
3. Datasheet *Battery Management System*
<https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Smart-BMS CL-12-100-EN.pdf>
4. Datasheet baterai Li-Ion 18650
[NCR18650BL-specification.pdf](#)
5. Datasheet modul konverter DC-DC
[XL6009-Buck-Boost.pdf](#)
6. Datasheet modul *Quick Charge* (QC)
<https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ncp4371-d.pdf>
7. Arduino IDE
[arduino.cc/en/software/](https://www.arduino.cc/en/software/)
8. Sensor INA219
[INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface datasheet \(Rev. G\)](#)

9. Blynk

[Introduction | Blynk Documentation](#)

10. ESP 32

[esp32_datasheet_en.pdf](#)

1.3 Daftar Singkatan

Tabel 1. Daftar singkatan dalam dokumen

No	Singkatan	Penjelasan
1	BMS	<i>Battery Management System</i>
2	PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>
3	DC	<i>Direct Current</i>
4	QC	<i>Quick Charge</i>
5	USB	<i>Universal Serial Bus</i>
6	SCC	<i>Solar Charge Controller</i>
7	IoT	<i>Internet of Things</i>

BAB 2 PERANCANGAN

2.1 Ringkasan Perancangan Sistem

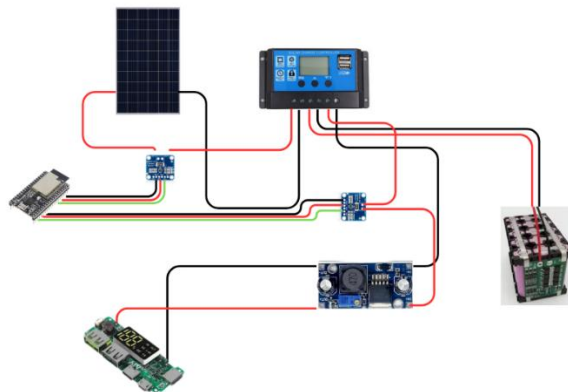
Berdasarkan diagram sistem pada Gambar 1, perancangan perangkat keras pada proyek ini dirancang untuk membangun sebuah prototype powerwall berbasis baterai lithium-ion yang berfungsi sebagai sistem penyimpanan energi pada PLTS skala kecil. Sistem diawali oleh panel surya 50 Wp yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik arus searah (DC). Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju SCC tipe PWM yang berfungsi mengatur proses pengisian baterai serta menjaga kestabilan tegangan dan arus yang masuk ke sistem penyimpanan energi.

Energi listrik yang telah diatur oleh SCC selanjutnya disimpan pada baterai lithium-ion 18650 yang disusun dalam konfigurasi 3S2P. Untuk menjaga keamanan dan keandalan baterai, sistem dilengkapi dengan BMS 3S 40A yang berfungsi melindungi baterai dari kondisi overcharge, overdischarge, overcurrent, dan short circuit. Dengan adanya BMS, proses pengisian maupun pelepasan energi dapat berlangsung dengan lebih aman sehingga umur pakai baterai dapat terjaga dengan baik.

Selain berfungsi sebagai media penyimpanan energi, sistem juga dilengkapi dengan teknologi Internet of Things untuk memantau kondisi operasional. Monitoring dilakukan menggunakan sensor INA219 yang mengukur tegangan dan arus pada sisi input panel surya serta sisi output baterai menuju beban. Data hasil pengukuran kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 dan dikirimkan ke platform Blynk sehingga pengguna dapat memantau kondisi pengisian, penggunaan energi, serta performa sistem secara jarak jauh. Energi yang tersimpan pada baterai selanjutnya dapat dimanfaatkan melalui modul Quick Charge untuk menyuplai beban DC atau melakukan pengisian daya perangkat elektronik. Dengan integrasi seluruh komponen tersebut, prototype powerwall yang dirancang mampu mendukung pemanfaatan energi surya secara lebih optimal sekaligus menyediakan sistem monitoring yang mudah diakses oleh pengguna.

2.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada proyek ini dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah perancangan sistem kelistrikan dengan membuat diagram blok yang menggambarkan hubungan antar komponen utama seperti panel surya, solar charge controller, baterai, *Battery Management System*, konverter DC-DC, serta modul keluaran pengisian daya. Diagram ini digunakan sebagai acuan dalam proses perakitan perangkat keras sehingga aliran energi dari panel surya hingga ke perangkat elektronik dapat bekerja secara optimal.



Gambar 1. Wiring Perangkat Keras

Tahap kedua adalah perancangan komponen fisik perangkat yang meliputi desain wadah atau casing untuk menempatkan baterai dan komponen elektronika agar tersusun secara kompak, aman, dan mudah digunakan. Selain itu, pada tahap ini juga dirancang sistem pemasangan panel surya secara modular sehingga panel dapat dilepas dan dipasang kembali sesuai kebutuhan pengguna. Desain modular ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas penggunaan serta memungkinkan panel surya ditempatkan pada posisi dengan intensitas cahaya matahari yang lebih optimal.

2.2.1. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka pada sistem ini bertujuan untuk mengatur bagaimana interaksi antara pengguna dengan perangkat serta bagaimana komunikasi antar modul perangkat keras di dalam sistem berlangsung. Antarmuka yang dirancang meliputi antarmuka perangkat keras dan antarmuka pengguna yang memungkinkan perangkat dapat digunakan secara mudah dan efisien.

1. Antarmuka perangkat keras

Antarmuka perangkat keras pada sistem ini berupa koneksi antar modul elektronik yang digunakan dalam proses pengisian daya. Panel surya dihubungkan dengan modul solar charge controller menggunakan konektor DC yang berfungsi sebagai jalur penyaluran energi listrik dari panel surya ke sistem pengisian baterai. Modul charge controller kemudian terhubung dengan baterai lithium-ion yang dilengkapi dengan *Battery Management System* (BMS) untuk menjaga keamanan proses pengisian dan penggunaan baterai.

Selain itu, baterai juga dihubungkan dengan modul konverter DC-DC yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan keluaran sebelum dialirkan ke modul *Quick Charge* (QC) sebagai penyedia tegangan pengisian daya untuk perangkat elektronik. Seluruh koneksi antar modul menggunakan kabel penghantar dengan konektor yang sesuai agar sistem dapat bekerja secara stabil dan aman.

2. Antarmuka perangkat lunak

Antarmuka perangkat lunak sistem ini adalah koneksi antara *hardware* (fisik) yaitu sensor INA219 yang diproses oleh ESP32 menuju dashboard Blynk, yang membuat tampilan secara digital untuk melihat arus dan tegangan yang terjadi pada input dari solar panel dan output ke beban.

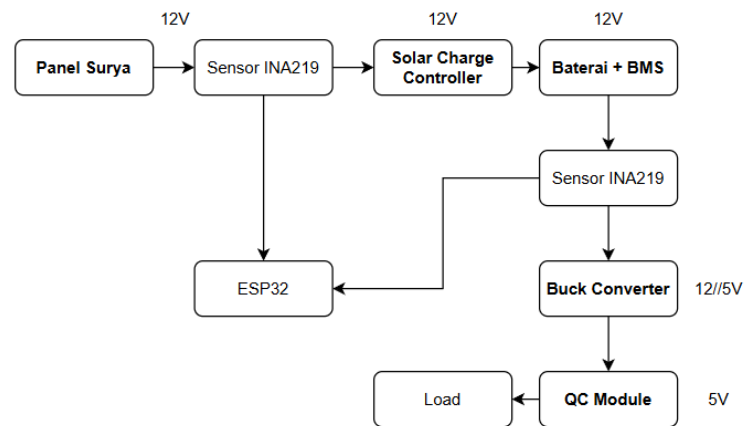
3. Antarmuka pengguna

Antarmuka pengguna pada prototype powerwall ini dirancang agar pengguna dapat memantau kondisi sistem penyimpanan energi dengan mudah. Antarmuka utama berupa dashboard monitoring berbasis IoT yang ditampilkan melalui aplikasi Blynk pada smartphone. Melalui dashboard tersebut, pengguna dapat melihat informasi parameter kelistrikan secara real-time seperti tegangan dan arus pada sisi input panel surya serta tegangan dan arus pada sisi output baterai. Informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk mengetahui kondisi pengisian maupun penggunaan energi yang terjadi pada sistem.

Selain antarmuka monitoring, sistem juga dilengkapi dengan modul *Quick Charge* yang menyediakan port USB sebagai keluaran daya untuk beban DC atau pengisian perangkat elektronik. Modul QC dilengkapi dengan layar digital yang menampilkan informasi tegangan keluaran sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi suplai daya yang diberikan oleh sistem. Dengan adanya antarmuka monitoring dan keluaran daya tersebut, prototype powerwall tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan energi berbasis PLTS, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau dan memanfaatkan energi yang tersimpan secara lebih efektif.

2.2.2. Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras pada sistem ini bertujuan untuk membangun sebuah perangkat pengisian daya portabel berbasis energi matahari yang mampu menyimpan dan menyalurkan energi listrik untuk kebutuhan perangkat elektronik. Perangkat keras yang dirancang terdiri dari beberapa komponen utama yaitu panel surya, *solar charge controller*, baterai lithium-ion, *Battery Management System* (BMS), konverter DC-DC, serta modul *Quick Charge* sebagai keluaran pengisian daya.



Gambar 2. Alur komunikasi data dalam perancangan perangkat keras

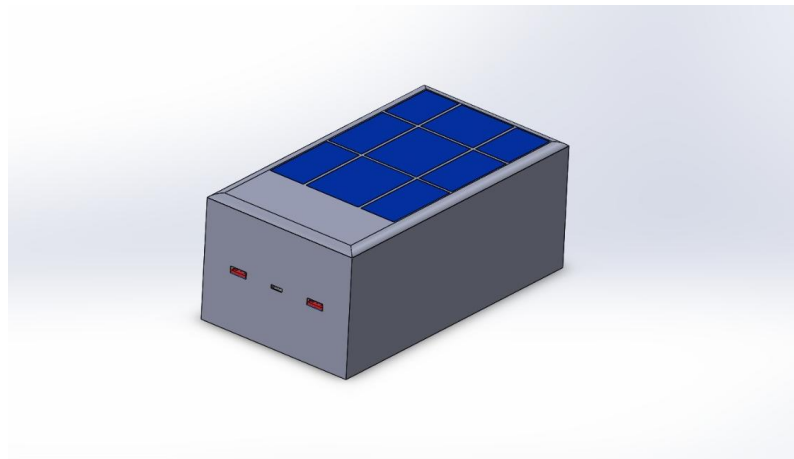
Perangkat keras sistem pengisian energi listrik bekerja dengan alur sebagai berikut. Panel surya berfungsi sebagai sumber energi utama yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik arus searah (DC). Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya kemudian dialirkan menuju *solar charge controller* yang berfungsi untuk mengatur proses pengisian baterai serta menjaga kestabilan tegangan dan arus yang masuk ke sistem penyimpanan energi.

Energi listrik yang telah diatur oleh charge controller selanjutnya disimpan pada baterai lithium-ion yang digunakan sebagai media penyimpanan energi listrik. Baterai tersebut dilengkapi dengan *Battery Management System* (BMS) yang berfungsi untuk menjaga keamanan baterai dari kondisi *overcharge*, *overdischarge*, serta arus berlebih yang dapat merusak baterai.

Tegangan keluaran dari baterai kemudian diatur menggunakan konverter DC-DC yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan sebelum digunakan sebagai sumber daya pengisian perangkat elektronik. Modul ini memungkinkan sistem menghasilkan tegangan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengisian daya perangkat portabel.

Selanjutnya, tegangan yang telah distabilkan dialirkan menuju modul *Quick Charge* (QC) yang berfungsi sebagai pengatur keluaran daya agar mendukung proses pengisian cepat pada perangkat elektronik seperti smartphone. Modul ini menyediakan keluaran berupa port USB yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menghubungkan perangkat yang akan diisi dayanya.

Selain perancangan rangkaian elektronik, pada sistem ini juga dilakukan perancangan struktur fisik perangkat yang berfungsi sebagai tempat penempatan seluruh komponen perangkat keras. Perancangan struktur fisik dilakukan dalam bentuk model tiga dimensi yang bertujuan untuk memastikan tata letak komponen dapat tersusun secara kompak, aman, dan mudah digunakan. Panel surya pada sistem ini dirancang dengan konsep modular, sehingga panel dapat dilepas dan dipasang kembali sesuai kebutuhan pengguna untuk memperoleh posisi penangkapan cahaya matahari yang lebih optimal.



Gambar 3. Hasil perancangan sistem dalam bentuk 3 dimensi

2.2.3. Perancangan Fungsional Sistem

Setiap kebutuhan fungsional pada Tabel 4 dapat dilengkapi dengan flow-chart atau UML atau DFD.

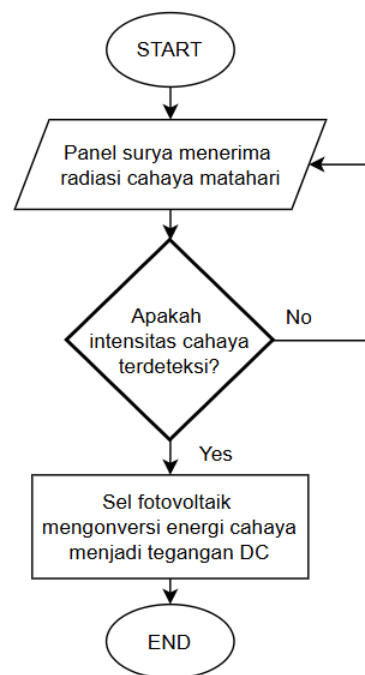
Tabel 2. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Penjelasan
ID-REQ.001	Solar Panel mampu menangkap energi matahari	Panel dirancang untuk menangkap dan mengubah energi matahari menjadi energi listrik.
ID-REQ.002	Baterai mampu menyimpan tegangan 11,1V	Baterai menyediakan media penyimpanan energi listrik berupa baterai untuk digunakan saat dibutuhkan.
ID-REQ.003	Sensor INA219 mampu membaca tegangan dan arus	Sensor INA219 membaca nilai arus dan tegangan yang mengalir di saluran.

Tabel 3. Tabel kebutuhan fungsional sistem

ID	Kebutuhan	Penjelasan
ID-REQ.004	BMS mampu melindungi baterai dari kerusakan	BMS dilengkapi proteksi untuk mencegah kerusakan baterai akibat overcharge,

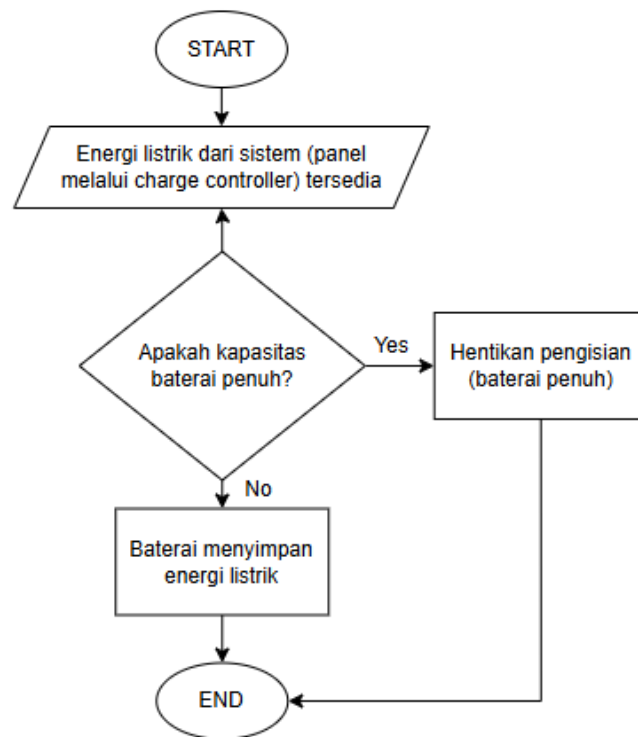
ID	Kebutuhan	Penjelasan
		overdischarge, dan arus berlebih.
ID-REQ.005	SCC mampu mengatur proses pengisian dari panel surya	Buck Converter mampu menjaga kestabilan tegangan keluaran agar sesuai dengan kebutuhan beban.
ID-REQ.006	Buck Converter bisa menstabilkan tegangan keluaran	Buck Converter mampu menjaga kestabilan tegangan keluaran agar sesuai dengan kebutuhan beban.
ID-REQ.007	QC Module mampu menyediakan fitur <i>fast charging</i>	QC Module mendukung fitur fast charging untuk mempercepat proses pengisian daya pada perangkat.
ID-REQ.008	Mikrokontroller mampu membaca data dari INA219	ESP32 mengambil data arus dan tegangan yang terbaca dari Sensor.
ID-REQ.009	Dashboard Blynk dapat menampilkan data arus dan tegangan	Blynk menampilkan secara visual arus dan tegangan yang mengalir di saluran.



Gambar 4. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 001

Gambar 4 menunjukkan diagram alir proses pembangkitan energi listrik pada panel surya sesuai kebutuhan fungsional ID-REQ.001. Proses diawali ketika panel surya menerima paparan sinar matahari dan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik arus searah (DC) melalui sel fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai sumber daya untuk proses pengisian baterai pada sistem powerwall.

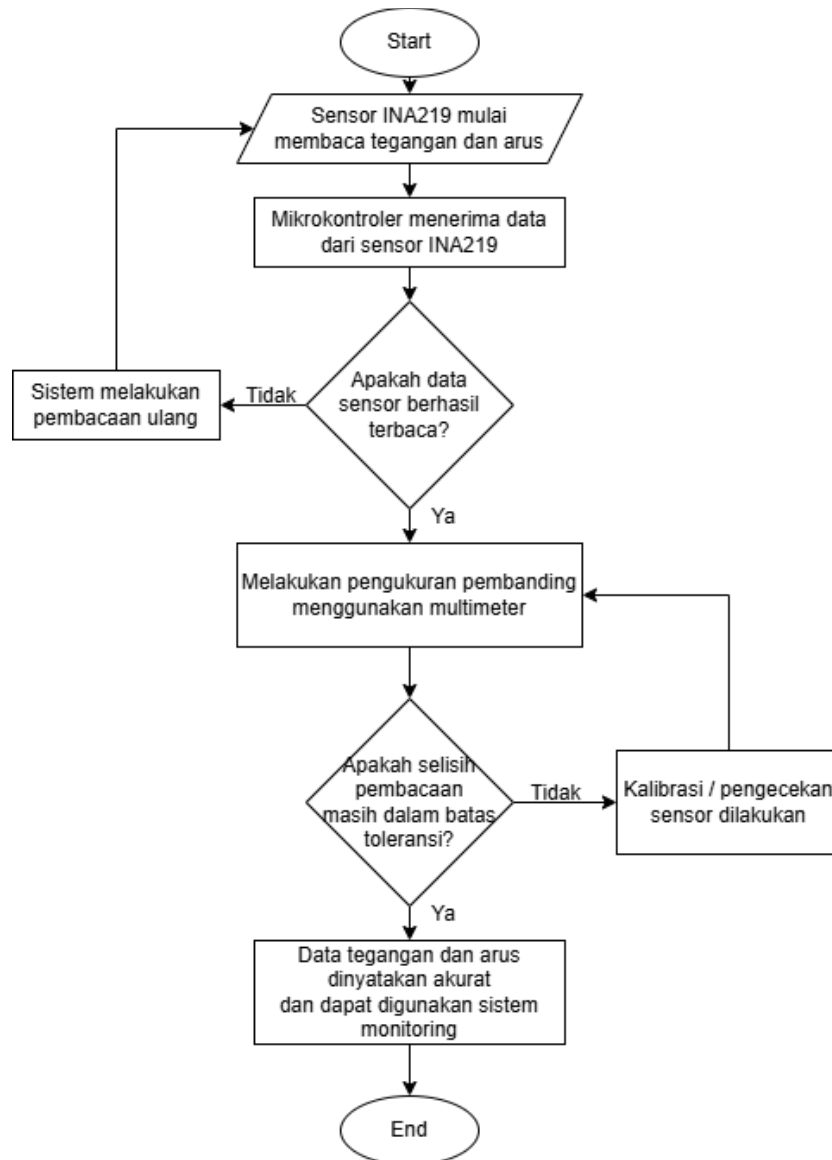
Besarnya energi yang dihasilkan bergantung pada intensitas cahaya matahari yang diterima panel surya. Ketika intensitas cahaya mencukupi, panel mampu menghasilkan tegangan dan arus yang dapat digunakan untuk mengisi baterai melalui *solar charge controller*. Sebaliknya, apabila intensitas cahaya rendah, keluaran daya panel akan menurun sehingga proses pengisian energi menjadi kurang optimal.



Gambar 5. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 002

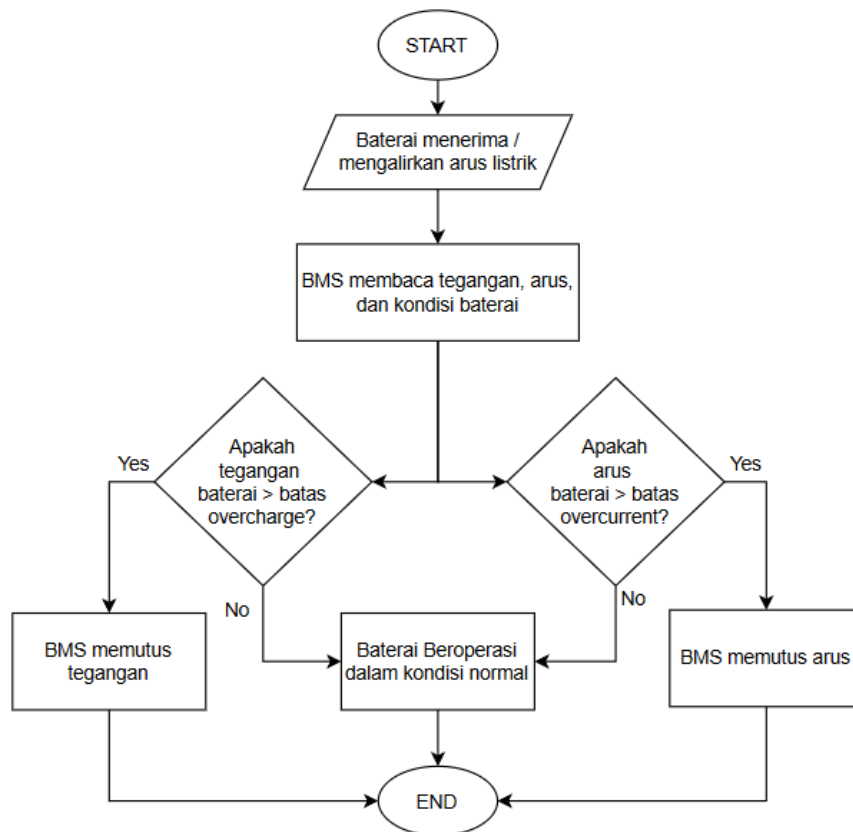
Gambar 5 menunjukkan diagram alir proses penyimpanan energi pada baterai sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika energi listrik yang dihasilkan panel surya dan telah diatur oleh Solar Charge Controller (SCC) dialirkan menuju baterai lithium-ion. Baterai berfungsi sebagai media penyimpanan energi sehingga energi yang dihasilkan panel surya dapat digunakan kembali ketika diperlukan.

Selama proses pengisian berlangsung, kondisi baterai terus dipantau oleh Battery Management System (BMS) untuk memastikan pengisian berjalan dalam batas operasi yang aman. Apabila kapasitas baterai masih berada di bawah batas maksimum, energi akan terus disimpan ke dalam baterai. Sebaliknya, ketika baterai telah mencapai kapasitas pengisian yang ditentukan, proses pengisian akan dihentikan untuk mencegah terjadinya kondisi overcharge yang dapat menurunkan performa dan umur pakai baterai. Dengan mekanisme tersebut, proses penyimpanan energi dapat berlangsung secara aman, efisien, dan mendukung keandalan sistem powerwall.



Gambar 6. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 003

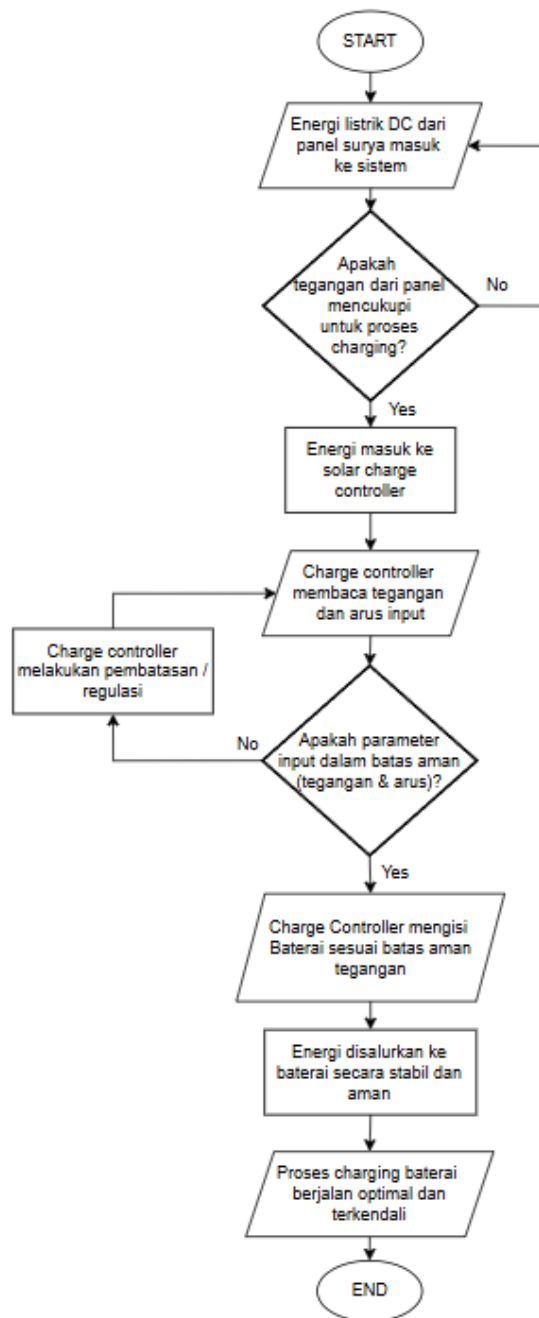
Flowchart tersebut menjelaskan proses pengujian akurasi sensor INA219 dalam membaca arus dan tegangan. Sistem dimulai ketika sensor INA219 melakukan pembacaan nilai arus dan tegangan, kemudian data diterima oleh mikrokontroler. Jika data sensor belum berhasil terbaca, sistem akan melakukan pembacaan ulang. Setelah data berhasil diperoleh, dilakukan pengukuran pembanding menggunakan multimeter untuk mengecek tingkat akurasi sensor. Selanjutnya, sistem membandingkan hasil pembacaan INA219 dengan hasil multimeter. Jika selisih pembacaan masih di luar batas toleransi, dilakukan kalibrasi atau pengecekan sensor dan proses pengukuran diulang kembali. Jika selisih masih dalam batas toleransi, maka data arus dan tegangan dinyatakan akurat dan dapat digunakan pada sistem monitoring.



Gambar 7. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 004

Gambar 7 menunjukkan diagram alir proses proteksi baterai menggunakan BMS sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika baterai lithium-ion berada dalam kondisi pengisian maupun pelepasan energi. Pada tahap ini, BMS melakukan pemantauan terhadap parameter penting baterai seperti tegangan dan arus untuk memastikan baterai beroperasi dalam batas yang aman.

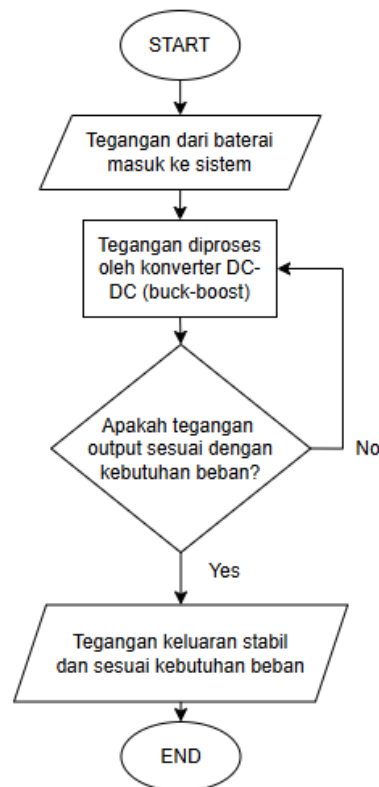
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, BMS melakukan mekanisme proteksi terhadap berbagai kondisi yang berpotensi merusak baterai. Apabila tegangan baterai melebihi batas yang ditentukan, BMS akan menghentikan proses pengisian untuk mencegah terjadinya *overcharge*. Selain itu, BMS juga memantau besarnya arus yang mengalir pada baterai. Jika terdeteksi arus melebihi batas aman, sistem akan memutus aliran arus untuk mencegah kondisi *overcurrent* yang dapat menyebabkan kerusakan pada baterai maupun rangkaian. Dengan adanya mekanisme proteksi tersebut, baterai dapat beroperasi dengan lebih aman, andal, serta memiliki umur pakai yang lebih panjang.



Gambar 8. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 005

Gambar 8 menunjukkan diagram alir proses pengaturan pengisian baterai menggunakan SCC sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika energi listrik arus searah (DC) yang dihasilkan oleh panel surya dialirkan menuju SCC. Pada tahap ini, SCC menerima energi dari panel surya dan melakukan pemantauan terhadap parameter tegangan serta arus yang masuk ke sistem.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, SCC mengatur proses pengisian baterai agar berlangsung secara stabil dan aman. Apabila tegangan atau arus yang masuk berada di luar batas operasi yang ditentukan, SCC akan melakukan pengaturan dan pembatasan secara otomatis untuk melindungi baterai serta komponen sistem lainnya. Setelah parameter pengisian berada pada kondisi yang sesuai, energi listrik akan diteruskan ke baterai untuk disimpan. Dengan mekanisme tersebut, SCC berfungsi menjaga kestabilan proses pengisian, mencegah terjadinya pengisian berlebih (overcharge), serta meningkatkan keandalan sistem penyimpanan energi secara keseluruhan.

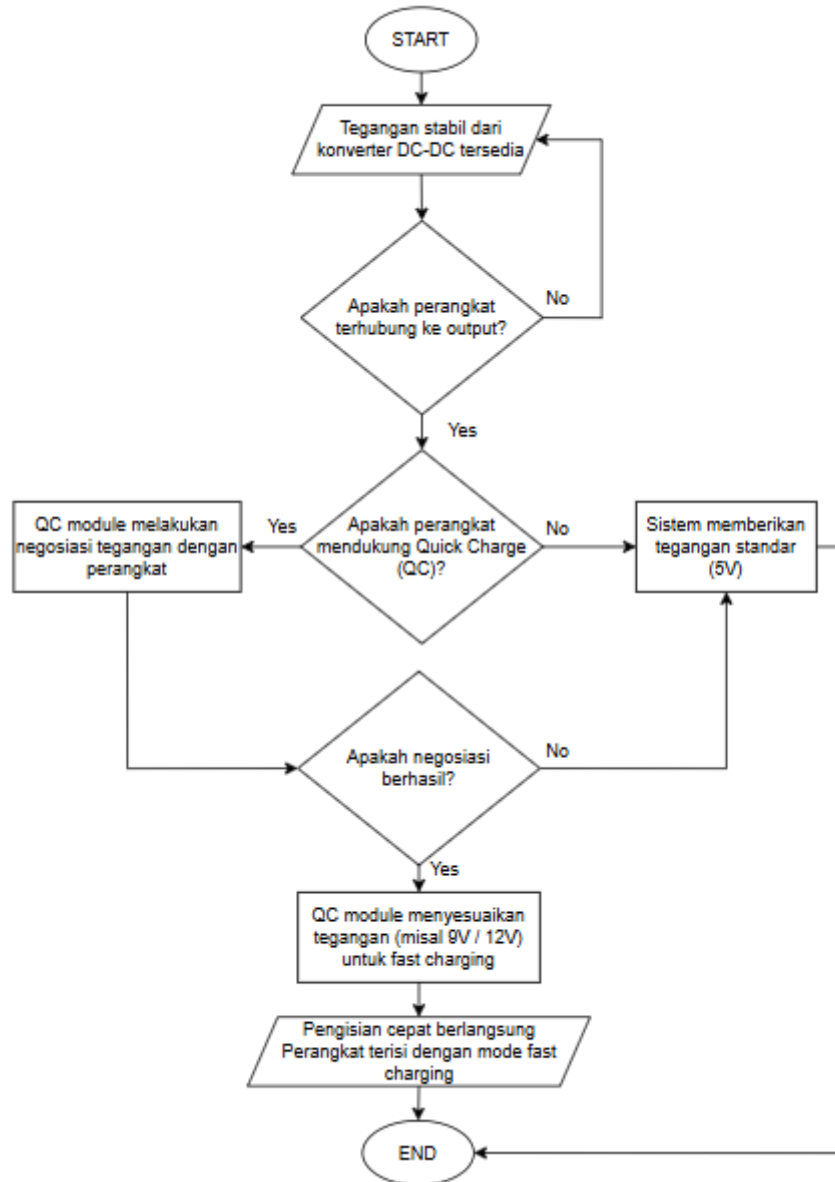


Gambar 9. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 006

Gambar 9 menunjukkan diagram alir proses penyaluran energi dari baterai menuju beban sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika energi yang tersimpan pada baterai lithium-ion digunakan untuk menyuplai daya ke beban melalui modul QC. Pada tahap ini, tegangan dari baterai diterima oleh modul QC untuk diproses menjadi tegangan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan perangkat yang terhubung.

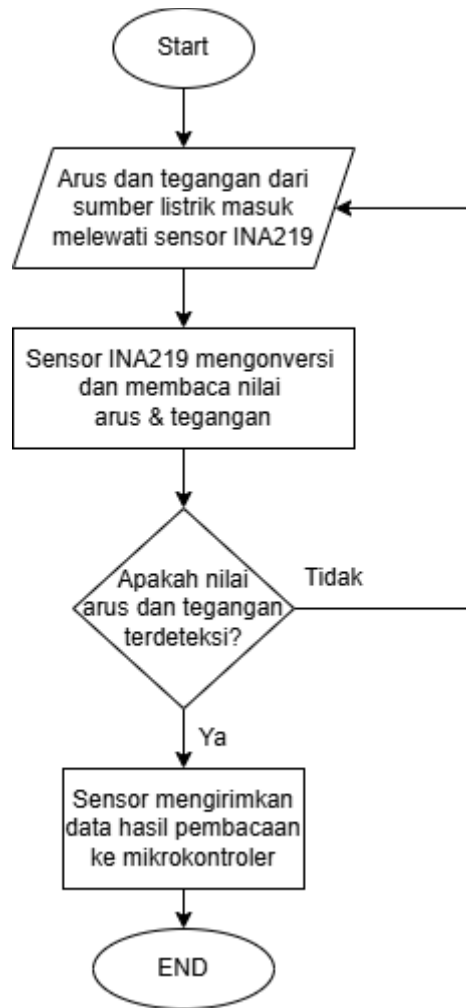
Modul QC kemudian menyediakan keluaran daya melalui port USB yang dapat digunakan untuk mengisi perangkat elektronik seperti smartphone dan perangkat portabel lainnya. Selama proses penyaluran energi berlangsung, baterai tetap berada dalam pengawasan BMS untuk memastikan sistem beroperasi dalam kondisi aman. Dengan adanya modul QC, energi yang tersimpan pada baterai dapat

dimanfaatkan secara lebih praktis dan efisien sehingga sistem powerwall tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan energi, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan beban DC.



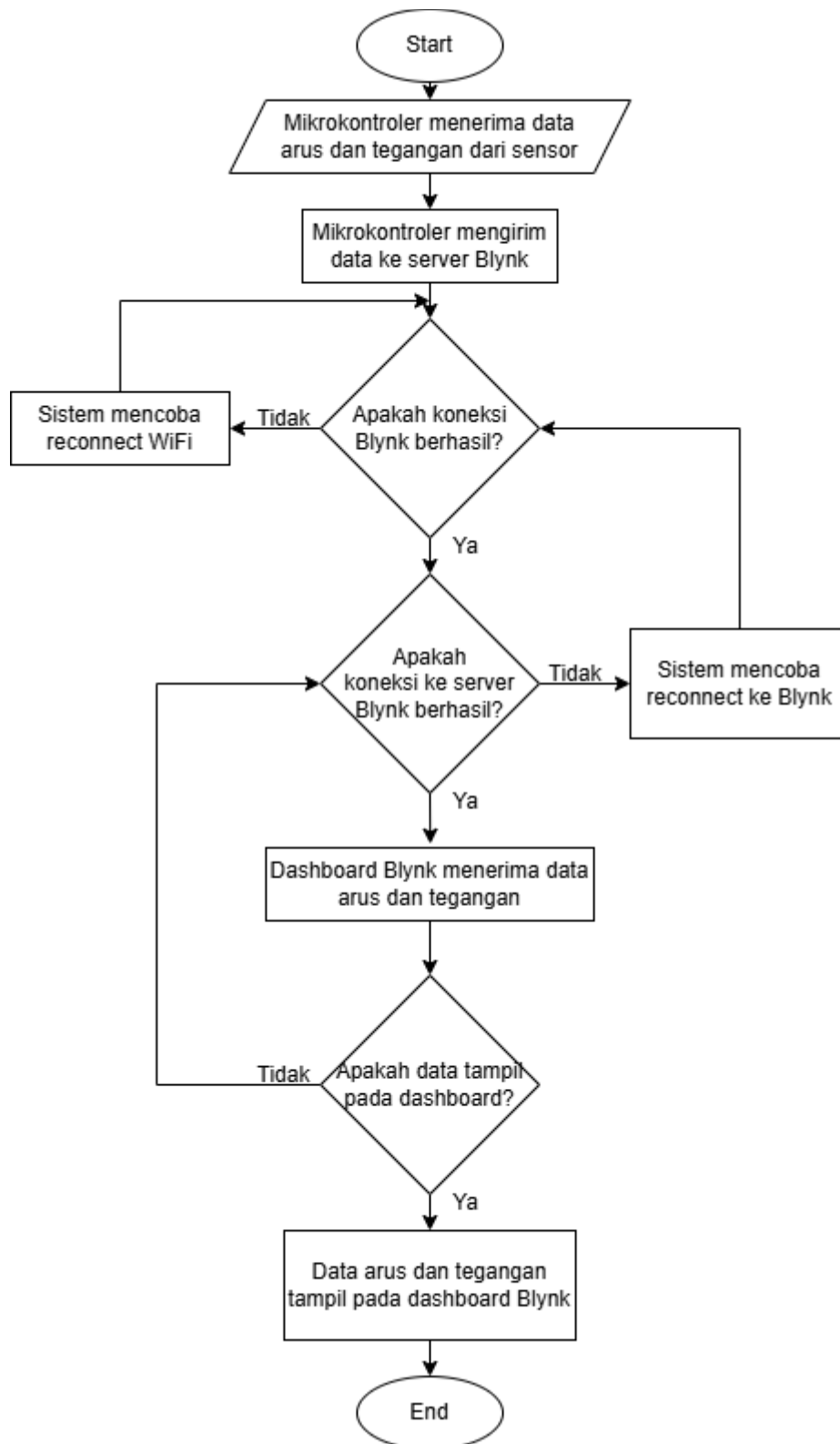
Gambar 10. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 007

Gambar 10 menunjukkan diagram alir proses penyediaan keluaran daya menggunakan modul Quick Charge (QC) sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika energi yang tersimpan pada baterai tersedia dan siap digunakan untuk menyuplai beban. Modul QC akan mendeteksi perangkat yang terhubung pada port keluaran sebelum proses penyaluran daya dilakukan.



Gambar 11. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 008

Flowchart tersebut menjelaskan proses pembacaan arus dan tegangan menggunakan sensor INA219. Sistem dimulai ketika arus dan tegangan dari sumber listrik melewati sensor INA219, kemudian sensor melakukan konversi dan membaca nilai arus serta tegangan yang terdeteksi. Setelah itu, sistem memeriksa apakah nilai berhasil terbaca. Jika belum terdeteksi, proses pembacaan diulang kembali. Jika berhasil, sensor mengirimkan data hasil pembacaan ke mikrokontroler untuk diproses lebih lanjut oleh sistem monitoring.



Gambar 12. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 009

Flowchart tersebut menjelaskan proses monitoring data arus dan tegangan menggunakan Blynk. Sistem dimulai ketika mikrokontroler menerima data dari sensor, kemudian data dikirim ke server Blynk melalui koneksi WiFi. Sistem akan

memeriksa apakah koneksi WiFi dan koneksi ke server Blynk berhasil. Jika koneksi gagal, sistem secara otomatis melakukan reconnect hingga koneksi kembali normal. Setelah koneksi berhasil, dashboard Blynk menerima data arus dan tegangan dari mikrokontroler. Sistem kemudian memeriksa apakah data berhasil tampil pada dashboard. Jika data belum tampil, proses pengiriman diulang kembali. Jika berhasil, maka data arus dan tegangan dapat dimonitor secara realtime melalui dashboard Blynk.

2.2.4. Daftar Komponen yang Dibutuhkan

Kebutuhan komponen yang dibutuhkan beserta dengan jumlah, biaya, dan catatan dapat dilihat pada Tabel 5. Daftar komponen ini akan dipakai untuk dasar penyediaan atau belanja dan implementasi sistem pada tahap selanjutnya dengan total komponen yang dibutuhkan mencapai Rp.150.796. Jika ada yang berubah tabel ini dapat dimutakhirkan sesuai kondisi aktual.

Tabel 4. Daftar Komponen yang Dibutuhkan

ID	Komponen	Jumlah	Biaya
B5.001	Panel Surya 18V 50Wp	1	-
B5.002	SCC PWM 10A 12-24V	1	Rp50.000
B5.003	BMS 3S40A	1	Rp.18.096
B5.004	Baterai Li-ion NCR 18650A 6800 mAh	6	Rp.40.200
B5.005	DC-DC Converter XL6009	1	Rp.17.000
B5.006	QC Modul 22 W	1	Rp.25.500
Total			Rp.150.796

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Eswam and P. L. Chapman, “Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 22, no. 2, pp. 439–449, Jun. 2007, doi: 10.1109/TEC.2006.874230.
- [2] Jian Cao and A. Emadi, “A New Battery/UltraCapacitor Hybrid Energy Storage System for Electric, Hybrid, and Plug-In Hybrid Electric Vehicles,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 27, no. 1, pp. 122–132, Jan. 2012, doi: 10.1109/TPEL.2011.2151206.
- [3] M. Chen and G. A. Rincon-Mora, “Accurate electrical battery model capable of predicting runtime and I-V performance,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 21, no. 2, pp. 504–511, Jun. 2006, doi: 10.1109/TEC.2006.874229.

Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Capstone

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				PIC
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Mhs / NIM
1	Perancangan umum sistem / purwarupa																					Dimas Raihan Anhar
	• Menentukan kebutuhan umum sistem																					Dimas Raihan Anhar
	• Menentukan fungsi utama powerbank berbasis panel surya																					Dimas Raihan Anhar
	• Membuat rancangan awal dalam bentuk blok diagram																					Dimas Raihan Anhar
	• Menentukan kebutuhan umum sistem																					Dimas Raihan Anhar
2	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Keras																					Dimas Raihan Anhar
	• Identifikasi komponen (panel, MPPT, baterai, BMS, QC module)																					Dimas Raihan Anhar
	• Studi spesifikasi dan datasheet komponen																					Dimas Raihan Anhar
	• Menentukan komponen yang akan digunakan																					Dimas Raihan Anhar

3	Deskripsi Kebutuhan Fungsional																					Sinung Wijoyo Ndaru
	• Penentuan fungsi modul solar dan modular																					Sinung Wijoyo Ndaru
	• Penentuan fungsi sistem pengisian daya																					Sinung Wijoyo Ndaru
	• penentuan sistem proteksi baterai																					Sinung Wijoyo Ndaru
	• Penentuan baterai sistem																					Sinung Wijoyo Ndaru
	• Penentuan fungsi penstabil tegangan sistem																					Sinung Wijoyo Ndaru
	• Dpenentuan fitur fast charging sistem																					Sinung Wijoyo Ndaru
4	Perancangan perangkat keras																					Sinung Wijoyo Ndaru

	Membuat rangkaian skematik																				Sinung Wijoyo Ndaru
	Merakit box, panel, module, dan komponen yang digunakan																				Sinung Wijoyo Ndaru
	Menguji tegangan keluaran input dan output																				Sinung Wijoyo Ndaru
	Finishing alat dan menempatkan semua komponen																				Sinung Wijoyo Ndaru
5	Perancangan Fungsional Sistem																				Daffa Arya R
	Menguji tegangan keluaran panel surya																				Daffa Arya R
	Menguji fungsi mppt																				Daffa Arya R
	Menguji isolasi baterai																				Daffa Arya R
	Menguji kestabilan tegangan keluaran tegangan																				Daffa Arya R
	Menguji besaran tegangan keluaran																				Daffa Arya R
6	Persiapan Implementasi																				Daffa Arya R
	Menyusun dokumentasi sistem.																				Daffa Arya R

[illegible]